

Réduire les accidents par la rénovation d'infrastructure

Rôle : agence de voirie (DOT) — « Où et quoi rénover, avec un budget de travaux limité ? » · Données US
Accidents 2016-2023 · Pipeline PySpark reproductible de bout en bout

7,73 M

accidents analysés
(49 États)

×62

concentration du risque
(50 zones = 5,3 % de la charge)

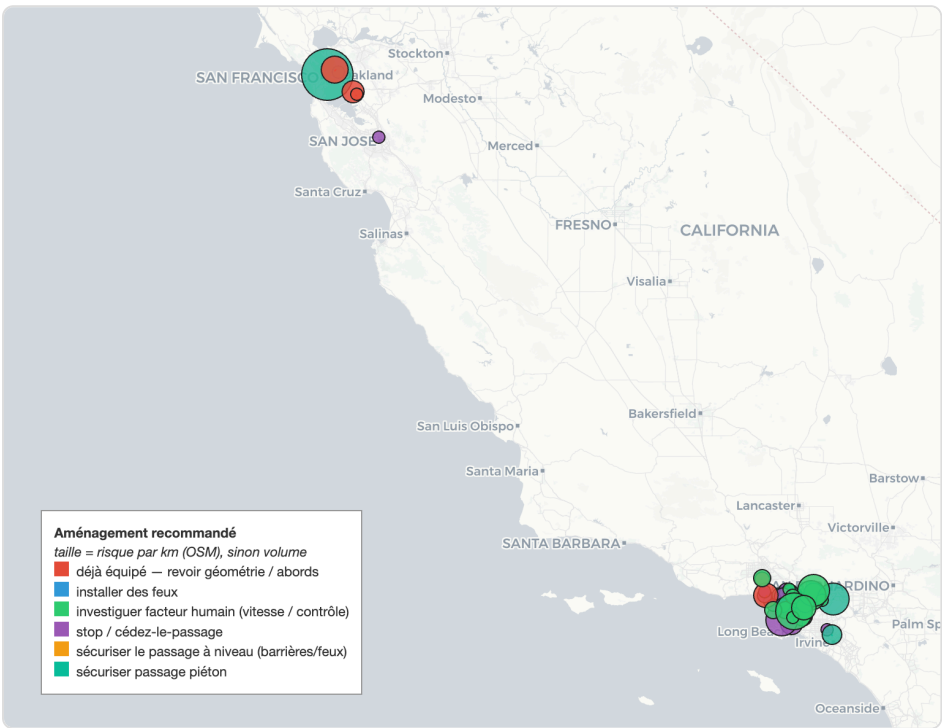
$\rho = 0,78$

stabilité des points noirs
2016-19 vs 2020-23

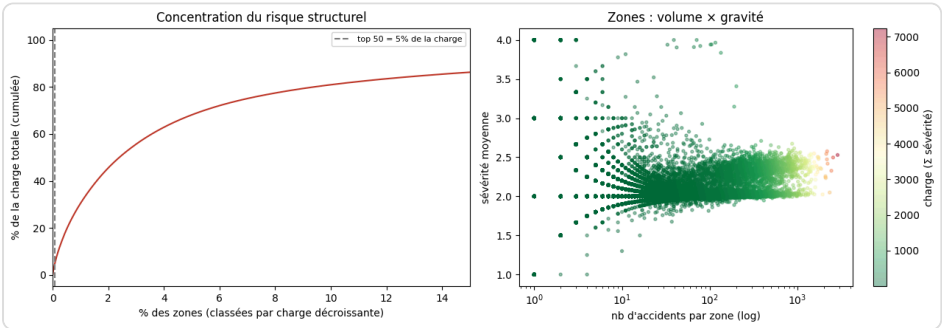
6 860

accidents graves évitables
(estimation ex-ante, top 50)

OÙ rénover — le risque est concentré et stable



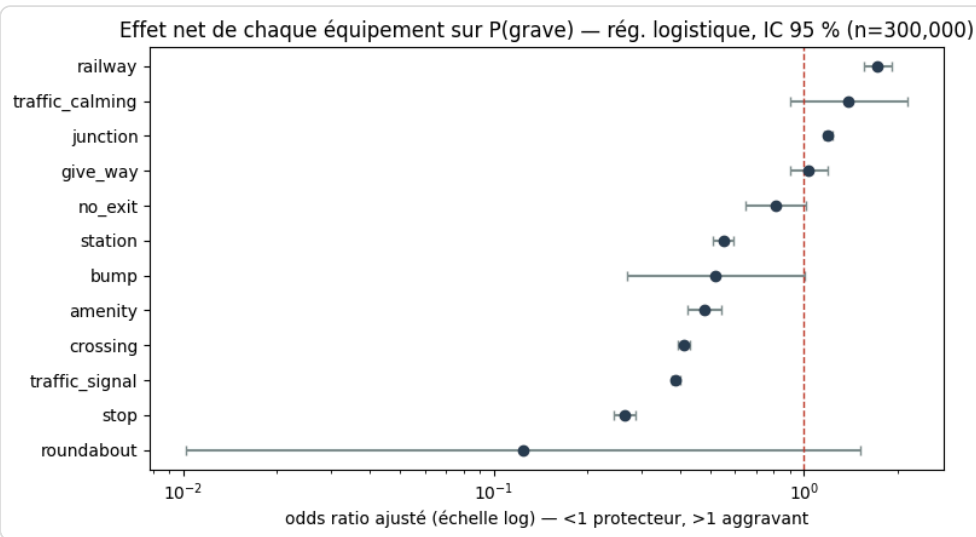
50 zones prioritaires (Californie, démo) — couleur = aménagement recommandé, taille = risque par km de voirie (OSM).



Grille H3 ~0,7 km² (l'échelle d'un carrefour) : une infime fraction des 58 857 zones porte l'essentiel de la charge.

Validé : les 50 zones restent toutes dans le top 5 % sur la période suivante (Spearman $\rho = 0,776$) → risque **structurel**, pas du bruit. Exposition OSM (accidents/km) pour distinguer « dangereux » de « juste fréquenté ».

QUOI installer — effets nets, confondants contrôlés



Effet net de chaque équipement sur P(accident grave) — odds ratios ajustés (rég. logistique, IC 95 %, n=300 000). OR < 1 = protecteur.

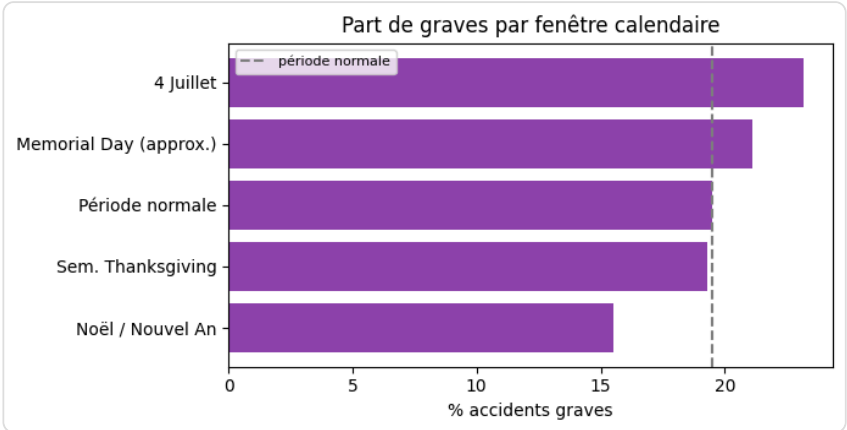
Une moyenne brute dirait que les feux « aggravent » (ils sont là où c'est dense). Le **modèle de gravité** (5 modèles comparés, split temporel, x2 vs plancher) sert de **moteur de preuve** : odds ratios + **g-computation** concordent (10/12) — passage piéton **−20 pts**, stop **−19 pts** de probabilité de gravité.

Prescription par zone : aléa local × mesure protectrice manquante × effet ajusté conditionnel → impact en **graves évités**.

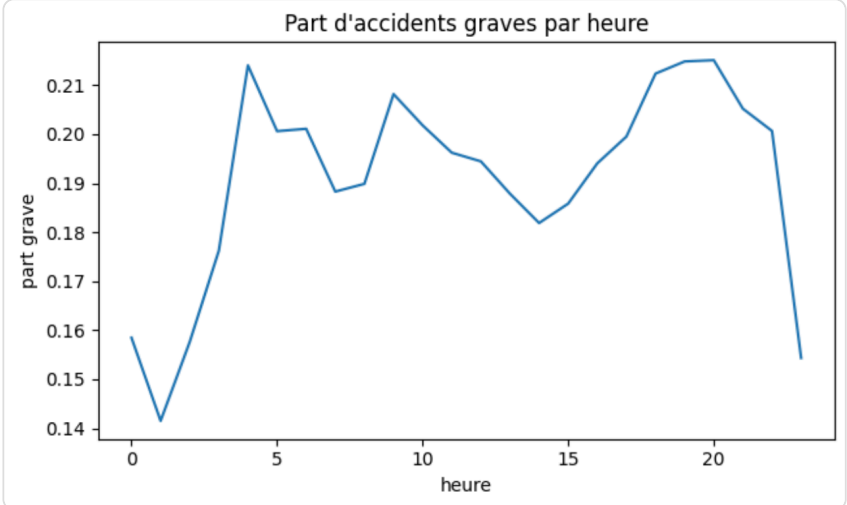
Zone	Accidents	Aléa local	Recommandation	Impact estimé*
#2	2 543	carrefour	stop / cédez-le-passage	≈ 505 graves évités
#3	2 431	carrefour	stop / cédez-le-passage	≈ 483
#8	2 323	carrefour	stop / cédez-le-passage	≈ 461

*ex-ante, associationnel. 6 types de recommandations sur les 50 zones — dont 13 zones « facteur humain » signalées honnêtement.

QUAND — conjoncturel ≠ structurel



Contre-intuitif : la gravité ne s'emballe pas pendant les fêtes (Noël : 15,5 % de graves vs 19,5 % en temps normal) — et le brouillard affiche la part de graves la plus basse (16 %).



La route pardonne moins quand elle est vide : le pic d'accidents de 16h-17h affiche une gravité en net recul (18,5 %), tandis que le désert routier de 4h du matin génère la proportion de blessés graves et de décès la plus alarmante (21,5 %).

Météo & calendrier = risque **conjoncturel** → panneaux à messages variables, pas de travaux. On le visualise, on ne le modélise pas : le budget rénovation reste sur le **structurel**.